

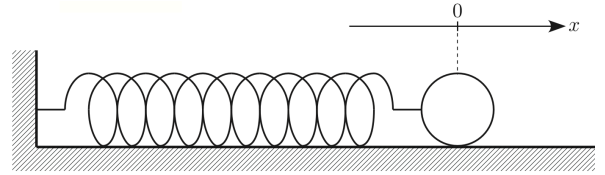
ミニテスト 第5回【力学：力学的エネルギーと仕事】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように、水平面上に一端を固定したばね定数 k で自然長 d の軽いばねがある。ばねの他端には質量 m の小物体がついてある。ばねが自然長となる位置を原点 $x = 0$ とし、水平右向きを正の向きとして座標 x を定める。

初め、小物体に外力を加えて自然長からゆっくりとばねを $\ell (> 0)$ だけ伸ばして静止させた。



問1 この間に外力がした仕事を求めたい。以下の文章中の空欄に当てはまる式や数値を答えよ。

仕事の定義から外力がした仕事を求めてみよう。小物体に外力を加えてばねを自然長からゆっくりと伸ばしている間、小物体が位置 x ($0 \leq x \leq \ell$) にあるときに加える必要がある外力 F_{ex} は、力のつり合いより $F_{\text{ex}} = \boxed{\text{(1)}}$ である。よって、物体を $x = 0$ から $x = \ell$ までゆっくりと運ぶ際に外力がした仕事 W は仕事の定義より次式となり、これは横軸に x 、縦軸に F_{ex} をとった $F_{\text{ex}}-x$ グラフの符号付き面積を表す。

$$W = \int_0^{\ell} F_{\text{ex}} dx = \boxed{\text{(2)}}$$

一方、ばねのみの系に注目して、エネルギー収支からも外力がした仕事を求めてみよう。ばねが自然長の状態のときのばねが蓄える弾性エネルギーは $U_1 = \boxed{\text{(3)}}$ であり、ばねが自然長から ℓ だけ伸びた状態のときのばねが蓄える弾性エネルギーは $U_2 = \boxed{\text{(4)}}$ である。以上より、ばねのみの系に注目した、エネルギー収支（エネルギーと仕事の関係）は、

$$\underbrace{U_2 - U_1}_{\text{ばねのエネルギー変化}} = \underbrace{W}_{\text{外力の仕事}}$$

となり、 W を求めることができる。

その後、時刻 $t = 0$ にばねが自然長から ℓ だけ伸びて静止している状態から外力を加えるのをやめところ、時刻 $t = t$ に小物体が位置 x を速さ v で通過した。

問2 $t = 0$ と $t = t$ における力学的エネルギー保存則を d, k, ℓ, m, v, x の中から必要なものを用いて表せ。

問3 問2より、 v を d, k, ℓ, m, x の中から必要なものを用いて表せ。